8.10 Review Questions and Exercises (복습 문제 및 연습 문제)

8.10.1 Short Answer (단답형)

1. Which statements belong in a procedure's epilogue when the procedure has stack parameters and local variables?

   1. 프로시저에 스택 매개변수와 지역 변수가 있을 때, 프로시저의 에필로그(epilogue)에 들어가야 하는 문장은 무엇인가? mov esp,ebp → pop ebp

2. When a C function returns a 32-bit integer, where is the return value stored?

   2. C 함수가 32비트 정수를 반환할 때, 반환 값은 어디에 저장되는가? EAX

3. How does a program using the STDCALL calling convention clean up the stack after a procedure call?

   3. STDCALL 호출 규약을 사용하는 프로그램은 프로시저 호출 후 스택을 어떻게 정리하는가? 호출된 프로시저가 RET N으로 정리함

4. How is the LEA instruction more powerful than the OFFSET operator?

   4. LEA 명령은 OFFSET 연산자보다 어떤 점에서 더 강력한가? LEA는 실행중에 계산한 주소를 구할 수 있고 스택 지역변수나 간접주소도 얻을 수 있다

5. In the C++ example shown in Section 8.2.3, how much stack space is used by a variable of type int?

   5. 8.2.3절에 나온 C++ 예제에서, int 타입 변수는 스택 공간을 얼마나 사용하는가? 4byte

6. What advantages might the C calling convention have over the STDCALL calling convention?

   6. C 호출 규약은 STDCALL 호출 규약에 비해 어떤 장점이 있을 수 있는가? 호출자가 스택을 정리함으로, 매개변수 개수가 프로그램마다 달라지는 경우를 더 유연하게 처리할 수 있다.

7. (True/False): When using the PROC directive, all parameters must be listed on the same line.

   7. (참/거짓): PROC 지시어를 사용할 때, 모든 매개변수는 같은 줄에 나열되어야 한다.

8. (True/False): If you pass a variable containing the offset of an array of bytes to a procedure that expects a pointer to an array of words, the assembler will flag this as an error.

   8. (참/거짓): 바이트 배열의 오프셋을 담고 있는 변수를 워드 배열에 대한 포인터를 기대하는 프로시저에 전달하면, 어셈블러가 이를 오류로 표시한다.

9. (True/False): If you pass an immediate value to a procedure that expects a reference parameter, you can generate a general-protection fault.

   9. (참/거짓): 참조 매개변수를 기대하는 프로시저에 즉치값(immediate value)을 전달하면, 일반 보호 오류(general-protection fault)가 발생할 수 있다.

8.10.2 Algorithm Workbench (알고리즘 워크벤치)

1. Here is a calling sequence for a procedure named AddThree that adds three doublewords (assume that the STDCALL calling convention is used):

   1. 다음은 세 개의 더블워드를 더하는 AddThree라는 프로시저의 호출 시퀀스이다. (STDCALL 호출 규약을 사용한다고 가정한다.)

```
push 10h
push 20h
push 30h
call AddThree
```

Draw a picture of the procedure's stack frame immediately after EBP has been pushed on the runtime stack.

EBP가 런타임 스택에 푸시된 직후의 프로시저 스택 프레임을 그림으로 그리시오.

2. Create a procedure named AddThree that receives three integer parameters and calculates and returns their sum in the EAX register.

   2. 세 개의 정수 매개변수를 받아 그 합을 계산하여 EAX 레지스터로 반환하는 AddThree라는 이름의 프로시저를 작성하시오.

```
AddThree PROC , val1:DWORD  val2:DWORD
mov eax,val1
add eax,val2
add eax,val3
ret
AddThree ENDP
```

3. Declare a local variable named pArray that is a pointer to an array of doublewords.

   3. 더블워드 배열에 대한 포인터인 pArray라는 이름의 지역 변수를 선언하시오. LOCAL pArray :PTR DWORD

4. Declare a local variable named buffer that is an array of 20 bytes.

   4. 20바이트 배열인 buffer라는 이름의 지역 변수를 선언하시오. LOCAL buffer[20] : BYTE

5. Declare a local variable named pwArray that points to a 16-bit unsigned integer.

   5. 16비트 부호 없는 정수를 가리키는 pwArray라는 이름의 지역 변수를 선언하시오. LOCAL pwArray : PTR WORD

6. Declare a local variable named myByte that holds an 8-bit signed integer.

   6. 8비트 부호 있는 정수를 담는 myByte라는 이름의 지역 변수를 선언하시오. LOCAL myByte: SBYTE

7. Declare a local variable named myArray that is an array of 20 doublewords.

7. 20개의 더블워드로 이루어진 배열인 myArray라는 이름의 지역 변수를 선언하시오. Local myArray[20] : DWORD

8. Create a procedure named SetColor that receives two stack parameters: forecolor and backcolor, and calls the SetTextColor procedure from the Irvine32 library.

8. 두 개의 스택 매개변수 forecolor와 backcolor를 받아 Irvine32 라이브러리의 SetTextColor 프로시저를 호출하는 SetColor라는 이름의 프로시저를 작성하시오.



9. Create a procedure named WriteColorChar that receives three stack parameters: char, forecolor, and backcolor. It displays a single character, using the color attributes specified in forecolor and backcolor.

9. 세 개의 스택 매개변수 char, forecolor, backcolor를 받는 WriteColorChar라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 이 프로시저는 forecolor와 backcolor에 지정된 색상 속성을 사용하여 한 글자를 표시한다.

10. Write a procedure named DumpMemory that encapsulates the DumpMem procedure in the Irvine32 library. Use declared parameters and the USES directive. The following is an example of how it should be called: INVOKE DumpMemory, OFFSET array, LENGTHOF array, TYPE array.

10. Irvine32 라이브러리의 DumpMem 프로시저를 감싸는(encapsulate) DumpMemory라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 선언된 매개변수와 USES 지시어를 사용하시오. 다음은 호출 방법의 예이다: INVOKE DumpMemory, OFFSET array, LENGTHOF array, TYPE array.

11. Declare a procedure named MultArray that receives two pointers to arrays of doublewords, and a third parameter indicating the number of array elements. Also, create a PROTO declaration for this procedure.

11. 더블워드 배열에 대한 두 개의 포인터와, 배열 요소의 개수를 나타내는 세 번째 매개변수를 받는 MultArray라는 이름의 프로시저를 선언하시오. 또한 이 프로시저에 대한 PROTO 선언을 작성하시오.

8.11 Programming Exercises (프로그래밍 연습 문제)

★ 1. FindLargest Procedure
Create a procedure named FindLargest that receives two parameters: a pointer to a signed doubleword array, and a count of the array's length. The procedure must return the value of the largest array member in EAX. Use the PROC directive with a parameter list when declaring the procedure. Preserve all registers (except EAX) that are modified by the procedure. Write a test program that calls FindLargest and passes three different arrays of different lengths. Be sure to include negative values in your arrays. Create a PROTO declaration for FindLargest.

★ 1. FindLargest 프로시저
두 개의 매개변수, 즉 부호 있는 더블워드 배열에 대한 포인터와 배열의 길이를 나타내는 개수를 받는 FindLargest라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 이 프로시저는 배열 요소 중 가장 큰 값을 EAX로 반환해야 한다. 프로시저를 선언할 때 매개변수 목록과 함께 PROC 지시어를 사용하시오. 프로시저가 변경하는 모든 레지스터(EAX 제외)를 보존하시오. FindLargest를 호출하여 길이가 서로 다른 세 개의 배열을 전달하는 테스트 프로그램을 작성하시오. 배열에 반드시 음수 값을 포함하시오. FindLargest에 대한 PROTO 선언을 작성하시오.

★ 2. Chess Board
Write a program that draws an 8 × 8 chess board, with alternating gray and white squares. You can use the SetTextColor and Gotoxy procedures from the Irvine32 library. Avoid the use of global variables, and use declared parameters in all procedures. Use short procedures that are focused on a single task.

★ 2. 체스판
회색과 흰색 사각형이 번갈아 나타나는 8 × 8 체스판을 그리는 프로그램을 작성하시오. Irvine32 라이브러리의 SetTextColor와 Gotoxy 프로시저를 사용할 수 있다. 전역 변수의 사용을 피하고, 모든 프로시저에서 선언된 매개변수를 사용하시오. 하나의 작업에 집중하는 짧은 프로시저를 사용하시오.

★★★ 3. Chess Board with Alternating Colors
This exercise extends Exercise 2. Every 500 milliseconds, change the color of the colored squares and redisplay the board. Continue until you have shown the board 16 times, using all possible 4-bit background colors. (The white squares remain white throughout.)

★★★ 3. 색이 번갈아 바뀌는 체스판
이 문제는 연습 문제 2를 확장한 것이다. 500밀리초마다 색이 있는 사각형의 색을 바꾸고 체스판을 다시 표시하시오. 가능한 모든 4비트 배경색을 사용하여 체스판을 16번 보여 줄 때까지 계속하시오. (흰색 사각형은 처음부터 끝까지 흰색으로 유지된다.)

★★ 4. FindThrees Procedure
Create a procedure named FindThrees that returns 1 if an array has three consecutive values of 3 somewhere in the array. Otherwise, return 0. The procedure's input parameter list contains a pointer to the array and the array's size. Use the PROC directive with a parameter list when declaring the procedure. Preserve all registers (except EAX) that are modified by the procedure. Write a test program that calls FindThrees several times with different arrays.

★★ 4. FindThrees 프로시저
배열 안 어딘가에 값 3이 연속으로 세 번 나타나면 1을 반환하고, 그렇지 않으면 0을 반환하는 FindThrees라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 프로시저의 입력 매개변수 목록은 배열에 대한 포인터와 배열의 크기를 포함한다. 프로시저를 선언할 때 매개변수 목록과 함께 PROC 지시어를 사용하시오. 프로시저가 변경하는 모든 레지스터(EAX 제외)를 보존하시오. 서로 다른 배열로 FindThrees를 여러 번 호출하는 테스트 프로그램을 작성하시오.

★★ 5. DifferentInputs Procedure

Write a procedure named DifferentInputs that returns EAX = 1 if the values of its three input parameters are all different; otherwise, return with EAX = 0. Use the PROC directive with a parameter list when declaring the procedure. Create a PROTO declaration for your procedure, and call it five times from a test program that passes different inputs.

★★ 5. DifferentInputs 프로시저
세 개의 입력 매개변수 값이 모두 서로 다르면 EAX = 1을 반환하고, 그렇지 않으면 EAX = 0을 반환하는 DifferentInputs라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 프로시저를 선언할 때 매개변수 목록과 함께 PROC 지시어를 사용하시오. 이 프로시저에 대한 PROTO 선언을 작성하고, 서로 다른 입력을 전달하는 테스트 프로그램에서 다섯 번 호출하시오.

★★ 6. Exchanging Integers
Create an array of randomly ordered integers. Using the Swap procedure from Section 8.4.6 as a tool, write a loop that exchanges each consecutive pair of integers in the array.

★★ 6. 정수 교환
무작위 순서의 정수 배열을 만드시오. 8.4.6절의 Swap 프로시저를 도구로 사용하여, 배열에서 연속된 각 정수 쌍을 서로 교환하는 반복문을 작성하시오.

★★ 7. Greatest Common Divisor
Write a recursive implementation of Euclid's algorithm for finding the greatest common divisor (GCD) of two integers. Descriptions of this algorithm are available in algebra books and on the Web. Write a test program that calls your GCD procedure five times, using the following pairs of integers: (5,20), (24,18), (11,7), (432,226), (26,13). After each procedure call, display the GCD.

★★ 7. 최대공약수
두 정수의 최대공약수(GCD)를 구하는 유클리드 알고리즘을 재귀(recursive) 방식으로 구현하시오. 이 알고리즘에 대한 설명은 대수학 책과 웹에서 찾을 수 있다. 다음 정수 쌍을 사용하여 GCD 프로시저를 다섯 번 호출하는 테스트 프로그램을 작성하시오: (5,20), (24,18), (11,7), (432,226), (26,13). 프로시저를 호출할 때마다 GCD를 출력하시오.

★★ 8. Counting Matching Elements
Write a procedure named CountMatches that receives points to two arrays of signed doublewords, and a third parameter that indicates the length of the two arrays. For each element xi in the first array, if the corresponding yi in the second array is equal, increment a count. At the end, return a count of the number of matching array elements in EAX. Write a test program that calls your procedure and passes pointers to two different pairs of arrays. Use the INVOKE statement to call your procedure and pass stack parameters. Create a PROTO declaration for CountMatches. Save and restore any registers (other than EAX) changed by your procedure.

★★ 8. 일치하는 요소 세기
부호 있는 더블워드 배열 두 개에 대한 포인터와, 두 배열의 길이를 나타내는 세 번째 매개변수를 받는 CountMatches라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 첫 번째 배열의 각 요소 xi에 대해, 두 번째 배열의 대응하는 yi가 같으면 카운트를 증가시킨다. 마지막에 일치하는 배열 요소의 개수를 EAX로 반환한다. 이 프로시저를 호출하여 서로 다른 두 쌍의 배열에 대한 포인터를 전달하는 테스트 프로그램을 작성하시오. 프로시저를 호출하고 스택 매개변수를 전달할 때 INVOKE 문을 사용하시오. CountMatches에 대한 PROTO 선언을 작성하시오. 프로시저가 변경하는 모든 레지스터(EAX 제외)를 저장하고 복원하시오.

★★★ 9. Counting Nearly Matching Elements
Write a procedure named CountNearMatches that receives pointers to two arrays of signed doublewords, a parameter that indicates the length of the two arrays, and a parameter that indicates the maximum allowed difference (called diff) between any two matching elements. For each element xi in the first array, if the difference between it and the corresponding yi in the second array is less than or equal to diff, increment a count. At the end, return a count of the number of nearly matching array elements in EAX. Write a test program that calls CountNearMatches and passes pointers to two different pairs of arrays. Use the INVOKE statement to call your procedure and pass stack parameters. Create a PROTO declaration for CountMatches. Save and restore any registers (other than EAX) changed by your procedure.

★★★ 9. 거의 일치하는 요소 세기
부호 있는 더블워드 배열 두 개에 대한 포인터, 두 배열의 길이를 나타내는 매개변수, 그리고 일치하는 두 요소 사이에 허용되는 최대 차이(diff라고 부름)를 나타내는 매개변수를 받는 CountNearMatches라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 첫 번째 배열의 각 요소 xi에 대해, 그 값과 두 번째 배열의 대응하는 yi의 차이가 diff 이하이면 카운트를 증가시킨다. 마지막에 거의 일치하는 배열 요소의 개수를 EAX로 반환한다. CountNearMatches를 호출하여 서로 다른 두 쌍의 배열에 대한 포인터를 전달하는 테스트 프로그램을 작성하시오. 프로시저를 호출하고 스택 매개변수를 전달할 때 INVOKE 문을 사용하시오. CountMatches에 대한 PROTO 선언을 작성하시오. 프로시저가 변경하는 모든 레지스터(EAX 제외)를 저장하고 복원하시오.

★★★ 10. Show Procedure Parameters
Write a procedure named ShowParams that displays the address and hexadecimal value of the 32-bit parameters on the runtime stack of the procedure that called it. The parameters are to be displayed in order from the lowest address to the highest. Input to the procedure will be a single integer that indicates the number of parameters to display. For example, suppose the following statement in main calls MySample, passing three arguments:

★★★ 10. 프로시저 매개변수 표시
자신을 호출한 프로시저의 런타임 스택에 있는 32비트 매개변수들의 주소와 16진수 값을 표시하는 ShowParams라는 이름의 프로시저를 작성하시오. 매개변수는 가장 낮은 주소부터 가장 높은 주소 순서로 표시해야 한다. 프로시저에 대한 입력은 표시할 매개변수의 개수를 나타내는 정수 하나이다. 예를 들어, main의 다음 문장이 세 개의 인수를 전달하며 MySample을 호출한다고 가정하자.